

Домашнее задание 1

Дерево решений

Задание 1.

Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий.

А. Построить **большой завод** стоимостью $M_1 = 650$ тысяч долларов. При этом варианте возможны **большой спрос** (годовой доход в размере $R_1 = 300$ тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью $p_1 = 0,7$ и **низкий спрос** (ежегодные убытки $R_2 = 85$ тысяч долларов) с вероятностью $p_2 = 0,3$.

Б. Построить **маленький завод** стоимостью $M_2 = 360$ тысяч долларов. При этом варианте возможны **большой спрос** (годовой доход в размере $T_1 = 120$ тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью $p_1 = 0,7$ и **низкий спрос** (ежегодные убытки $T_2 = 60$ тысяч долларов) с вероятностью $p_2 = 0,3$.

В. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью $p_3 = 0,9$ и $p_4 = 0,1$ соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на $p_5 = 0,8$ и $p_6 = 0,2$ соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет.

Попробуйте самостоятельно нарисовать дерево решений и определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?

Стационарный Пуассоновский поток

Задание 2.

Пользователи мобильного банка ФинСити по всей России открывают в среднем 100 сберегательных вкладов в сутки. Анализ показал, что в связи с разницей часовых поясов в различных регионах страны количество заявок на открытие вклада в любой промежуток времени зависит только от длины этого промежутка; заявки на открытие вклада поступают независимо друг от друга; в достаточно малые промежутки времени поступает по одной заявке.

1. Найдите:

- вероятность того, что за 1 минуту поступит 1 заявка
- вероятность того, что за 1 час поступит 1 заявка
- вероятность того, что за 1 сутки поступит 1 заявка
- вероятность того, что за 2 суток поступит не менее 220 заявок
- вероятность того, что за 5 суток не поступит ни одной заявки
- вероятность того, что за 1 сутки поступит хотя бы 100 заявок

- вероятность того, что интервал между двумя соседними моментами поступления заявок будет меньше 1 часа
- вероятность того, что интервал между двумя соседними моментами поступления заявок не менее 1 часа

2. Постройте график, на котором изобразите распределение вероятностей числа заявок на открытие вклада в течение одних и двух суток (две кривые) (по оси абсцисс – количество заявок $m = 0, 1, 2, \dots, 300$, по оси ординат – вероятность того, что поступит m заявок).